학생용 종합과정 2차시 · 100분

주제 08

나만의 LHC 설계하기

주어진 예산과 기술로, 목표 에너지에 도달하는 원형 가속기를 어떻게 설계할까?

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

학습 목표

1. CERN 가속 사슬의 각 단계에서 운동 에너지로 γ, β, 회전 주파수를 계산하고, 에너지가 커져도 속력은 c에 다가갈 뿐임을 설명할 수 있다. (주제 3·6 종합)
2. p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · ρ [m]를 이용해 목표 에너지에 필요한 자기장 세기와 링 크기를 설계할 수 있다. (주제 4 종합)
3. 싱크로트론 복사 손실 $U_0 \propto \gamma^4/\rho$로 전자와 양성자 원형 가속기를 비교하고, LHC가 양성자를 쓰는 까닭을 설명할 수 있다.
4. 비용·기술 수준·위험을 고려한 가속기 설계 제안서를 모둠별로 작성하고 근거를 들어 발표할 수 있다.

차시	활동
1차시 (50분)	생각 열기(일반 자석으로 LHC를 만든다면?) → 핵심 개념: 주제 3·4·6을 하나로 엮기, 싱크로트론 복사 → **실험 B** 3D LHC 가상 운전실(가속 사슬 따라가기, 설계 모드 미션 1~5)
2차시 (50분)	**실험 A** 모둠 설계 프로젝트: 설계 제안서 작성(목표 에너지·자석 선택·크기와 비용 계산·장단점) → 가우스 가속기 모형 시연·측정 → 모둠 발표와 상호 평가 → 확인 문제·자기 평가

01 생각 열기

LHC 터널은 둘레 26.7 km, 지하 약 100 m에 있습니다. 그 안에 길이 15 m짜리 초전도 쌍극자석 1232개가 줄지어 있고, 영하 271 °C(1.9 K)의 초유체 헬륨으로 식혀 약 8.3 T의 자기장을 만듭니다. 지구 자기장(약 50 μT)의 10만 배가 넘는 세기입니다.

만약 초전도 기술이 없어서, 철심 전자석(최대 약 2 T)만 쓸 수 있었다면 어떻게 되었을까요? 같은 터널에서 양성자는 얼마나 높은 에너지까지 갈 수 있고, 지금과 같은 6.8 TeV를 얻으려면 터널은 얼마나 커져야 할까요?

Q1. 자석이 약해지면(8.3 T → 2 T) 같은 터널에서 얻을 수 있는 최대 에너지는 어떻게 될지 예상하고 이유를 쓰세요. (주제 4의 r = p/(qB)를 떠올려 보세요.)

Q2. 가속기를 크게 만들수록 좋은 점과 곤란한 점을 각각 두 가지씩 떠올려 보세요.

02 핵심 개념

이 주제는 앞에서 배운 세 주제를 하나로 엮습니다. 가속기가 하는 일은 세 가지입니다.

- **주제 3 → 가속하기(전기장):** 고주파(RF) 공동의 전기장이 빔이 지나갈 때마다 에너지 qV를 준다. 원형 가속기는 같은 공동을 수백만 번 다시 쓴다.
- **주제 4 → 휘기(자기장):** 쌍극자석의 로런츠 힘이 빔을 원 궤도에 묶어 둔다. $p = qB\rho$, 즉 $p\ [\mathrm{GeV/c}] = 0.3 \cdot B\ [\mathrm{T}] \cdot \rho\ [\mathrm{m}]$.
- **주제 6 → 상대론:** 에너지가 커지면 γ는 계속 커지지만 속력 β는 1에 다가갈 뿐이다. 그래서 회전 주파수가 거의 일정해지고, γ가 큰 입자일수록 복사로 에너지를 많이 잃는다.

① 가속 사슬: 한 번에 가속하지 않는 이유

양성자는 다섯 단계를 거쳐 LHC에 들어갑니다. 각 가속기는 정해진 에너지 범위에서만 잘 동작합니다. 예를 들어 LHC 쌍극자석은 450 GeV 빔에 맞춘 약 0.54 T부터 8.3 T까지만 정밀하게 조절할 수 있어, 그보다 낮은 에너지의 빔은 다룰 수 없습니다.

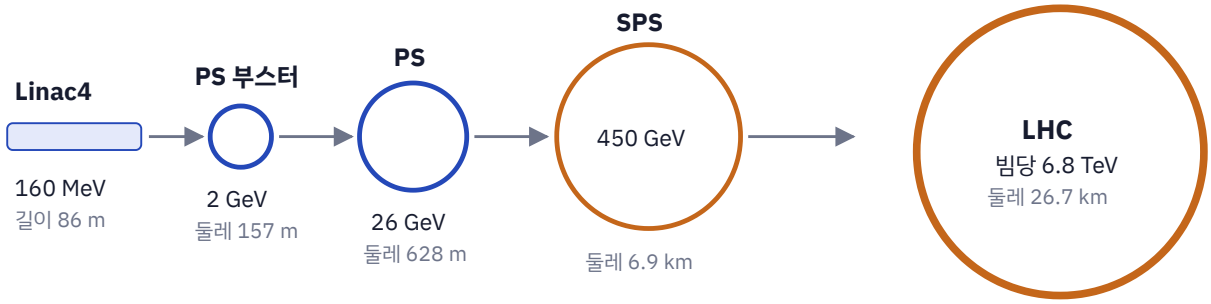


그림 1. CERN 가속 사슬(원 크기는 비율을 줄인 개념도: 실제 LHC는 PS 부스터보다 약 170배 크다). 에너지는 운동 에너지 기준.

$$\gamma = 1 + K/(mc^2), \quad \beta = v/c = \sqrt{(1 - 1/\gamma^2)}, \quad \text{회전 주파수 } f = \beta c / C$$

② 자기장과 링 크기: p = 0.3 B ρ

주제 4에서 하전 입자는 자기장 속에서 반지름 r = p/(qB)인 원을 그린다고 배웠습니다. 전하가 e인 입자에 대해 단위를 정리하면 p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · ρ [m]입니다. 고에너지에서는 E ≈ pc이므로, **빔 에너지를 키우려면 자기장을 세게 하거나 링을 크게** 해야 합니다.

여기서 ρ는 **쌍극자석이 만드는 휘는 반지름**입니다. 실제 가속기는 완전한 원이 아니라 휘는 구간(쌍극자석)과 직선 구간(가속 공동, 실험 장치, 빔 버림 장치)이 번갈아 있습니다. 빔은 쌍극자석 안에서만 휘므로, 쌍극자석들을 모두 이어 붙이면 반지름 ρ인 원이 됩니다. LHC는 기하학적 반지름 R ≈ 4.24 km(둘레 26.7 km)이지만 ρ ≈ 2.80 km로, 둘레의 약 66 %에만 쌍극자석이 있습니다(채움 비율 ρ/R ≈ 0.66).

$$p\ [\mathrm{GeV/c}] = 0.3 \cdot B\ [\mathrm{T}] \cdot \rho\ [\mathrm{m}], \quad \rho = (\text{채움 비율}) \times R, \quad \text{쌍극자석 총길}$$

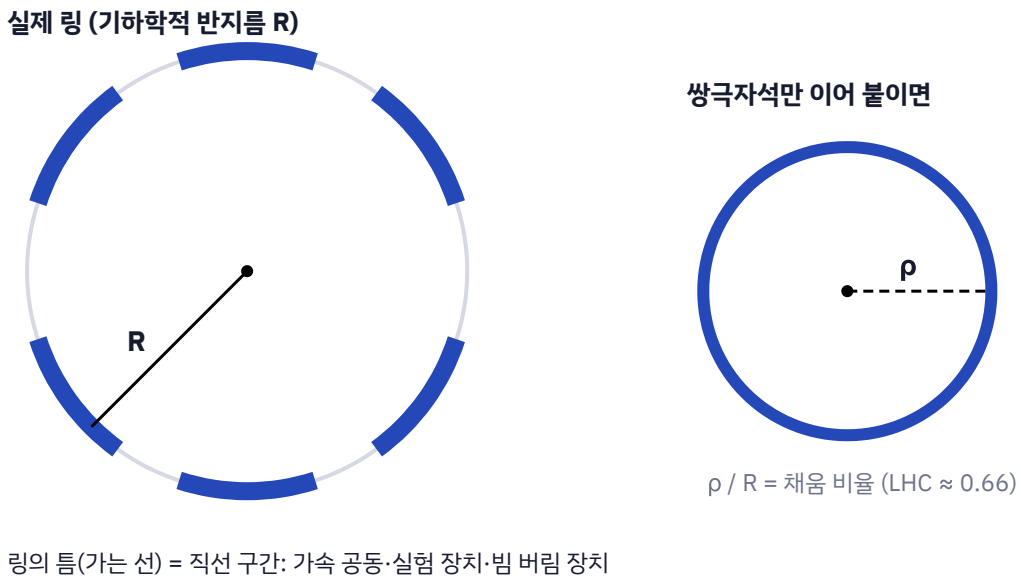


그림 2. 굵은 선은 쌍극자석(휘는 구간), 가는 선은 직선 구간. p = 0.3Bρ에는 R이 아니라 ρ를 넣어야 한다.

③ 싱크로트론 복사: 원운동하는 전하는 빛을 낸다

가속도 운동하는 전하는 전자기파를 내보냅니다. 원운동은 구심 가속도 운동이므로 빔은 한 바퀴 돌 때마다 앞쪽으로 빛(싱크로트론 복사)을 뿜으며 에너지 U_0를 잃습니다. 이 손실은 γ^4에 비례하고 휘는 반지름 ρ에 반비례합니다. 같은 에너지라면 질량이 1836배 작은 전자는 γ가 1836배 커서 손실이 $1836^4 \approx 10^{13}$배나 됩니다.

$$\text{전자: } U_0\ [\text{keV}] = 88.5 \cdot E^4\ [\text{GeV}] / \rho\ [\text{m}] \qquad \text{양성자: 위 값} \times (m_e/m_p)^4 \approx$$

예	입자·에너지	ρ	회전당 손실 U_0	의미
LHC	양성자 7 TeV	2.80 km	약 6.7 keV	빔 에너지의 10억분의 1 수준: 쉽게 보충
LEP (1989~2000, 같은 터널)	전자 104.5 GeV	약 3.0 km	약 3.5 GeV	한 바퀴에 3 % 이상 잃음: 전자 원형 가속기의 한계

④ 공학적 절충: 자석 기술과 비용

자석 종류	자기장	특징
상온 철심 전자석	최대 약 2 T	철이 포화되어 더 세게 못 함. 값싸고 냉각이 필요 없지만 전력 소모가 큼 (SPS 등)
Nb-Ti 초전도 자석	약 8~9 T	LHC 방식. 1.9 K 초유체 헬륨 냉각 필요. 검증된 기술

Nb_3Sn 초전도 자석	약 11~16 T	고광도 LHC(HL-LHC)에 일부 도입, FCC 목표 14~16 T. 부서지기 쉬워 제작이 어렵고 비쌈
고온 초전도체(HTS) 자석	약 20 T 목표	연구 단계. 가속기용 대량 생산 경험이 아직 없음

03 실험 A: 팀 설계 프로젝트와 모형 가속기

모둠은 "차세대 원형 충돌기 설계팀"입니다. 목표 빔 에너지를 정하고, 세 가지 자석 기술 중 하나를 골라 필요한 링 크기와 비용을 계산한 뒤 장단점을 발표합니다. 이어서 자석과 쇠구슬로 만드는 **가우스 가속기**로 "여러 번 나누어 가속하기"를 직접 측정합니다.

준비물 (모둠별)

- 설계 제안서(이 활동지), 공학용 계산기 또는 스프레드시트
- 네오디뮴 원통 자석(지름 10~12 mm) 3개
- 쇠구슬(지름 12~16 mm, 자석에 붙는 강철) 10개
- 레일: 알루미늄 ㄱ자 앵글 1 m 또는 홈 파인 나무자 2개(V자로 붙임)
- 원형 트랙(선택): 반으로 가른 수영장 누들을 원형으로 테이프 고정
- 스마트폰(슬로모션), 줄자, 마스킹테이프(10 cm 간격 표시), 전자저울
- 보안경(모둠원 전원), 구슬 받이용 수건이나 상자

안전 수칙

- 네오디뮴 자석은 매우 강하다. 두 자석이 서로 달라붙으면 손가락이 끼거나 자석이 깨져 파편이 튈 수 있으니 하나씩 다룬다.
- 발사된 쇠구슬은 빠르다. **보안경을 쓰고**, 레일 끝에는 수건·상자를 두며, 사람 쪽으로 발사하지 않는다.
- 자석을 휴대폰·카드·컴퓨터에서 떨어뜨려 둔다. 심장 박동기 등 의료기기 사용자는 가까이 가지 않는다.
- 작은 자석과 구슬을 입에 넣지 않는다 (삼키면 매우 위험). 실험 후 개수를 확인해 회수한다.

Part 1. 설계 제안서

1. 모둠의 목표 빔 에너지를 정한다(권장: 빔당 50 TeV, LHC의 약 7배). 양성자 가속기로 한다(이유는 핵심 개념 ③).
2. 세 가지 자석(2 T, 8 T, 16 T) 각각에 대해 휘는 반지름 $\rho = p/(0.3B)$를 구한다. 고에너지이므로 p [GeV/c] ≈ E [GeV]로 둔다.

3. 채움 비율을 0.66(LHC와 같음)으로 두고 링 반지름 R = ρ/0.66, 둘레 C = 2πR을 구한다.
4. 쌍극자석 한 개 길이를 15 m로 두고 필요한 개수 N = 2πρ / 15 m를 구한다.
5. 아래 **가상 단가표**로 터널·자석·냉각 비용과 합계를 계산한다.
6. 자석 하나를 골라 선택 이유, 장단점, 위험 요소를 쓰고, 주제 3·4·6의 개념이 설계의 어디에 쓰였는지 정리한다.

가상 단가표 (수업용으로 정한 값이며 실제 비용이 아님)

항목	가상 단가	비고
터널 굴착·건설	1 km당 500억 원	지하 약 100 m, 지질에 따라 달라짐
상온 전자석 2 T (15 m)	1개 5억 원	냉각 불필요, 대신 전기 요금이 많이 듦
Nb-Ti 초전도 자석 8 T (15 m)	1개 15억 원	검증된 기술(LHC)
Nb_3Sn 초전도 자석 16 T (15 m)	1개 40억 원	개발 중, 일정 지연 위험 큼
극저온 냉각 설비 (초전도 자석일 때만)	둘레 1 km당 300억 원	헬륨 냉동기, 분배 배관

목표 빔 에너지 (TeV)

모둠 이름과 가속기 이름

설계 계산표 (채움 비율 0.66, 자석 길이 15 m)

자석	ρ (km)	R (km)	C (km)	자석 수	터널 (조 원)	자석 (조 원)	냉각 (조 원)
2 T (상온)							
8 T (Nb-Ti)							
16 T (Nb_3Sn)							

단위 환산: 1조 원 = 10,000억 원. 예) 터널 100 km × 500억 원 = 50,000억 원 = 5조 원.

우리 모둠이 고른 자석

— 고르세요 —

D1. 이 자석을 고른 이유 (비용·크기·기술 위험을 비교해 근거를 숫자로 쓰기)

D2. 우리 설계의 장점

D3. 우리 설계의 단점과 위험 요소

D4. 주제 연결 — 주제 3(전기장 가속), 주제 4(자기장 휘기), 주제 6(상대론)이 우리 설계의 어디에 쓰였는지 각각 한 문장으로 쓰세요.

D5. 같은 터널에서 양성자 대신 전자를 가속하면 어떤 문제가 생길까요? (실험 B의 미션 5 결과를 근거로)

D6. 발표 요약(3문장): 목표, 선택, 가장 큰 근거

Part 2. 모형 가속기 — 가우스 가속기

1. 레일에 마스킹테이프로 10 cm 간격 눈금을 붙인다. 쇠구슬 한 개의 질량을 잰다.
2. **1단:** 레일 위에 자석 1개를 놓고, 자석 오른쪽에 쇠구슬 2개를 붙여 일렬로 둔다. 왼쪽 약 10 cm 거리에서 쇠구슬 1개를 살짝 굴려(또는 놓기만 해도 끌려감) 자석에 부딪치게 한다.
3. 맨 오른쪽 구슬이 튀어 나가는 장면을 슬로모션으로 찍어, 눈금 20 cm를 지나는 시간으로 발사 속력을 구한다. 3회 평균을 쓴다.

4 **2단·3단:** 같은 구성을 10~15 cm 간격으로 2개, 3개 이어 놓는다. 앞 단에서 발사된 구슬이 다음 단의 입사 구슬이 된다. 마지막 구슬의 속력을 잰다.

5 운동 에너지 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$를 계산하고, 한 단에서 얻은 에너지(이번 단 − 이전 단)를 비교한다.

6 (선택) 원형 트랙에서 구슬이 벽을 따라 돌게 해 보고, 벽이 하는 역할을 쌍극자석과 비교한다.

단수	입사 속력 (m/s)	발사 속력 (m/s)	발사 E_k (mJ)	한 단에서 얻은 에너지 (mJ)
1단				
2단				
3단				

A1. 단수가 늘어날 때 발사 속력과 운동 에너지는 각각 어떻게 늘어났나요? 한 단에서 얻는 에너지가 거의 일정하다면 속력은 단수 n에 어떻게 비례할까요?

A2. 가우스 가속기의 각 '단'은 실제 가속기의 무엇에 해당하나요? 원형 가속기가 선형 가속기보다 유리한 점을 이 모형으로 설명해 보세요.

A3. 모형과 실제 가속기가 다른 점을 두 가지 이상 쓰세요. (가속하는 힘의 종류, 속력의 한계 등)

04 실험 B: 3D 모의실험 — LHC 가상 운전실

[가속 사슬] 화면에서는 양성자가 Linac4부터 LHC까지 옮겨 가며 가속되는 과정을 3D로 따라갑니다. 화면 축척을 '압축'과 '실제 비율'로 바꿔 크기를 비교해 보세요. [설계 모드]에서는 링 반지름, 쌍극자석 채움 비율, 자기장, 입자 종류를 바꾸며 최대 빔 에너지와 싱크로트론 복사 손실을 계산합니다.

미션

1. **가속 사슬 따라가기** — [빔 주입 시작]을 눌러 양성자가 LHC에 들어갈 때까지 지켜본다. 화면 축척을 [실제 비율]로 바꾸고 [전체 보기]로 다섯 가속기의 크기를 비교한다.
2. **단계별 γ·β** — 아래 기록표 1에 각 단계의 γ와 β를 먼저 직접 계산해 적고, 모의실험의 단계 표 줄을 눌러 기록하며 비교한다.
3. **LHC 재현** — [설계 모드], 양성자, R = 4.243 km, 채움 비율 0.661(ρ ≈ 2.80 km), B = 8.33 T로 맞춘다. 최대 에너지·회전 주파수·쌍극자석 수를 기록한다.
4. **FCC-hh 추정** — 둘레 약 91 km(R ≈ 14.5 km), 채움 비율 0.66, B = 14 T와 16 T, 20 T일 때 빔 에너지를 각각 확인한다.
5. **전자의 한계** — LHC 설정에서 입자를 전자로 바꾼다. [LEP 값(전자)] 버튼으로 실제 LEP 설정도 확인하고, 자기장을 조금씩 올려 회전당 손실이 3.5 GeV를 넘는 순간 [설계 기록]한다.

기록표 1 — 가속 사슬 (γ·β는 먼저 직접 계산)

단계	K (GeV)	γ (내 계산)	β (내 계산)	회전 주파수 f (Hz)
Linac 4				
PS 부스터				
PS				
SPS				
LHC				

기록표 2 — 설계 모드

설계	입자	R (km)	ρ (km)	B (T)	최대 빔 에너지 (TeV)	U_0 (회전당)
LHC 재현						
FCC-hh						

LHC 터널 + 전자						
우리 모듬 설계						

B1. PS 부스터에서 LHC로 가는 동안 운동 에너지는 약 3400배 커집니다. γ와 β는 각각 몇 배쯤 변했나요? 이 결과를 주제 6의 내용으로 설명하세요.

B2. LHC 재현에서 쌍극자석 수가 몇 개로 나왔나요? 실제 LHC(1232개)와 비교하고, 계산에 R이 아니라 ρ를 써야 하는 까닭을 쓰세요.

B3. FCC-hh에서 자기장을 14 T → 20 T로 올리면 빔 에너지는 몇 배가 되나요? 둘레와 자기장 중 무엇을 키우는 것이 더 현실적일지 근거를 들어 쓰세요.

B4. LHC 터널에서 전자를 7 TeV로 돌리면 회전당 손실 U_0는 얼마였나요? 이것이 물리적으로 무엇을 뜻하는지, 그리고 LEP가 약 100 GeV에서 멈춘 까닭을 설명하세요.

05 실제 CERN에서는

같은 터널, 다른 입자. 지금 LHC가 있는 26.7 km 터널은 원래 전자–양전자 충돌기 LEP(1989~2000)를 위해 만들어졌습니다. LEP는 Z·W 보손을 정밀하게 측정했지만, 싱크로트론 복사 때문에 빔당 약 104.5 GeV가 한계였습니다. 그래서 같은 터널에 복사 손실이 아주 작은 양성자용 LHC를 설치했고, 2008년 가동을 시작했습니다.

LHC의 하루. SPS에서 450 GeV 양성자 묶음을 두 고리에 반대 방향으로 채운 뒤, 약 20분 동안 쌍극자석 자기장을 약 0.54 T에서 약 8 T까지 올리며 빔당 6.8 TeV로 가속합니다. 빔은 1초에 약 11,245바퀴씩 돌며 ATLAS·CMS·ALICE·LHCb 네 지점에서 25 ns 간격으로 충돌합니다.

다음 가속기. 2030년대에는 충돌 횟수를 크게 늘린 고광도 LHC(HL-LHC)가 운영될 예정입니다. 그다음으로 CERN은 둘레 약 91 km의 **미래 원형 충돌기(FCC)**를 연구하고 있습니다. 먼저 전자–양전자 충돌기(FCC-ee)로 힉스 보손을 정밀 측정하고, 이후 같은 터널에 14~20 T 자석을 쓰는 양성자 충돌기(FCC-hh)를 두는 2단계 구상입니다. 건설 여부는 2020년대 후반 CERN 회원국들이 결정할 예정이며, 막대한 비용과 과학적 가치를 두고 활발한 토론이 이어지고 있습니다.

06 확인 문제

1. (계산) LHC 터널(ρ = 2804 m)에 철심 전자석(2.0 T)만 설치했다면 양성자의 최대 운동량은 몇 TeV/c인가요? 생각 열기 Q1의 예상과 비교하세요.

2. (계산) 6.8 TeV 양성자는 거의 빛의 속력으로 둘레 26,659 m인 LHC를 돕니다. 1초 동안의 회전수를 구하고, 빔이 10시간 동안 유지될 때 몇 바퀴를 도는지 구하세요.

3. (계산) SPS에서 나온 450 GeV(운동 에너지) 양성자의 γ와 1 − β를 구하세요. 이 빔을 LHC(ρ = 2804 m)에 넣을 때 쌍극자석 자기장은 약 몇 T여야 하나요?

4. (계산) 같은 에너지, 같은 휘는 반지름일 때 전자의 회전당 복사 손실은 양성자의 몇 배인가요? (m_p/m_e = 1836)

5. (계산) LEP는 전자를 104.5 GeV까지 가속했습니다. ρ ≈ 3.0 km일 때 회전당 복사 손실 U_o와 빔 에너지 대비 비율(%)을 구하세요.

6. (서술) 처음부터 LHC 한 대로 양성자를 0에서 6.8 TeV까지 가속하지 않고, 다섯 단계의 가속 사슬을 쓰는 이유를 두 가지 이상 쓰세요.

업그레이드 도전 — 에너지만이 전부가 아니다: 광도와 FCC 토론

① **광도 계산.** 충돌기의 성능은 에너지와 함께 '얼마나 자주 충돌시키는가'(광도 L)로 평가합니다. 두 빔이 정면으로 만날 때 $L = f \cdot n_b \cdot N^2 / (4\pi\sigma^2)$입니다(f: 회전 주파수, n_b: 묶음 수, N: 묶음당 양성자 수, σ: 충돌점에서 빔 단면의 크기). LHC 값 f = 11,245 Hz, n_b = 2800, N = 1.1×10^{11}, σ = 16.7 μm로 L을 $cm^{-2}s^{-1}$ 단위로 계산하고, 양성자 충돌 단면적 약 80 mb(= 8×10^{-26} cm^2)를 곱해 1초당 충돌 횟수를 추정해 보세요.

② **토론.** "인류는 수십조 원을 들여 FCC를 지어야 하는가?" 찬성·반대 근거를 각각 세 가지씩 찾아 (과학적 가치, 기술 파급 효과, 비용, 다른 연구와의 우선순위, 국제 협력 등) 모둠 토론을 준비하세요.

도전 기록

07 자기 평가

- [ ] 운동 에너지로 γ, β, 회전 주파수를 계산하고, 에너지가 커질수록 β가 1에 다가가는 까닭을 설명할 수 있다.
- [ ] p = 0.3Bρ로 목표 에너지에 필요한 자기장과 링 크기를 계산하고, R과 ρ의 차이를 설명할 수 있다.
- [ ] 싱크로트론 복사 손실을 계산해 전자와 양성자 원형 가속기를 비교할 수 있다.
- [ ] 비용과 기술 위험을 숫자로 비교해 설계를 선택하고 근거를 들어 발표했다.
- [ ] 모둠 활동에서 내 역할(계산, 모형 측정, 발표 등)을 책임 있게 해냈다.

오늘 가장 궁금해진 것 한 가지